



FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

MATERIA:

PROGRAMACIÓN COMPUTACIONAL IV

DOCENTE:

ING. WILLIAM MONTES

GRUPO DE CLASES:

INGENIERÍA EN SISTEMAS Y REDES INFORMÁTICAS
CICLO V - GRUPO B2

ESTUDIANTES:

MAYERLIN YISEL AGUILAR CRUZ – SMSS067424
BRAYAN AUDIEL CHAVARRÍA ROMERO – SMSS020924
ESMERALDA ISABEL CRUZ ROLDÁN – SMSS011124
MARLENY JAMILETH MARTINEZ MENDEZ – SMSS018924
BRANDOM GAMALIEL SÁNCHEZ GUEVARA - SMSS01742

FECHA DE ENTREGA:

31 DE MAYO DE 2026

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA POR MÓDULO Y PRIORIDAD	4
Módulo de Autenticación	4
Módulo de Aprendizaje (Usuario)	5
Módulo de Administración de Contenido	6
Módulo de Evaluación (Quiz)	7
MÓDULOS IMPLEMENTADOS EN EL TERCER AVANCE	8
MÓDULOS PENDIENTES DE IMPLEMENTAR	10
PLAN DE PRUEBAS	11
Pruebas del Módulo de Autenticación	11
Pruebas del Panel Administrativo	11
Pruebas de Experiencia de Usuario	12
Pruebas del Módulo de Quiz	12
ANEXOS	13

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al tercer avance, Laboratorio 2, en el cual se presenta el estado actual del desarrollo del proyecto Bitlyx: Sistema Interactivo de Aprendizaje Tecnológico. Para este avance se completaron los requerimientos de prioridad alta, media y baja pendientes del avance anterior, logrando una aplicación con navegación completa y la mayoría de sus módulos funcionales. En el módulo de autenticación se implementó el registro completo con validaciones detalladas por campo, mensajes de error específicos en el inicio de sesión, la columna de cuenta activa/inactiva en la tabla de usuarios, datos de prueba ampliados en la base de datos y un cierre de sesión mejorado que impide el retroceso por historial del navegador.

Desde el panel administrativo, se implementó la gestión completa de usuarios con activación y desactivación de cuentas, el dashboard con estadísticas reales desde la base de datos, una vista de resultados de quizzes filtrable por usuario o lección, paginación en todas las tablas del panel y la corrección definitiva del método de registro en el controlador de autenticación. En cuanto a la experiencia del usuario, se desarrolló la vista de perfil editable con validaciones, el sistema de bloqueo de lecciones con indicador visual, la pantalla de módulo completado con XP ganado y acceso al siguiente módulo, un encabezado de navegación global en todas las vistas y la mejora de la barra de progreso con indicador numérico de lecciones completadas.

Finalmente, en el módulo de quiz se implementó el historial completo de intentos por usuario, la funcionalidad de reintentar quiz guardando solo si mejora el puntaje, el leaderboard con los 10 usuarios de mayor XP, la vista de revisión de respuestas con codificación de color y un temporizador opcional por pregunta que avanza automáticamente al expirar.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA POR MÓDULO Y PRIORIDAD

Los siguientes requerimientos del sistema han sido organizados por módulo funcional y clasificados según su nivel de prioridad: Alta (indispensable para el funcionamiento básico), Media (importante para la experiencia del usuario) y Baja (mejoras o funcionalidades secundarias).

Módulo de Autenticación

Requerimiento	Prioridad	Descripción	Estado
Login de usuario	Alta	Formulario de inicio de sesión con mensajes de error específicos según el tipo de fallo: email no existente o contraseña incorrecta.	Implementado
Registro de usuario	Alta	Formulario de registro con validación completa por campo: nombre requerido, email único, contraseña mínimo 8 caracteres y confirmación. Errores mostrados bajo cada campo.	Implementado
Campo activo en usuarios	Alta	Columna 'activo' en la tabla usuarios. Si activo = 0, el usuario no puede iniciar sesión y se muestra mensaje de cuenta desactivada.	Implementado
Cierre de sesión	Alta	Cierre de sesión que invalida la sesión y evita que el usuario regrese con el botón de retroceso del navegador.	Implementado
Protección de rutas	Alta	Middleware que verifica autenticación y rol antes de permitir acceso a rutas protegidas.	Implementado
Datos de prueba ampliados	Media	Script bitlyx_db.sql actualizado con al menos 2 módulos adicionales, 3 lecciones por módulo y 4 preguntas por lección.	Implementado
Recuperación de contraseña	Baja	Flujo para restablecer contraseña vía correo electrónico.	Pendiente

Módulo de Aprendizaje (Usuario)

Requerimiento	Prioridad	Descripción	Estado
Dashboard del usuario	Alta	Pantalla principal post-login con estadísticas de progreso, lecciones completadas y XP total.	Implementado
Vista de lección	Alta	Pantalla que carga y muestra el contenido de una lección específica desde la base de datos.	Implementado
Navegación entre lecciones	Alta	Botones de lección anterior y siguiente dentro del mismo módulo.	Implementado
Marcar lección completada	Alta	Botón que registra el progreso del usuario en la tabla progreso_usuario.	Implementado
Bloqueo de lecciones	Alta	El usuario no puede acceder a una lección si la anterior no está completada. Las lecciones bloqueadas se muestran con candado o en gris.	Implementado
Perfil del usuario	Media	Vista donde el usuario puede ver y editar su nombre, correo y contraseña. Validación de campos y confirmación al guardar.	Implementado
Barra de progreso mejorada	Media	Indicador visual con contador numérico de lecciones completadas sobre el total del módulo.	Implementado
Navegación global	Media	Encabezado de navegación en todas las vistas del usuario con botón de regreso en cada pantalla.	Implementado
Pantalla módulo completado	Media	Pantalla de felicitación al completar todas las lecciones de un módulo, con XP ganado y botón para continuar al siguiente módulo.	Implementado
Historial de intentos	Baja	Registro y visualización del historial de todos los quizzes realizados por el usuario, con puntajes, fechas y XP por intento.	Implementado

Módulo de Administración de Contenido

Requerimiento	Prioridad	Descripción	Estado
Dashboard admin con stats reales	Alta	Dashboard del administrador actualizado con estadísticas reales desde la BD: usuarios activos, módulos, lecciones, quizzes completados y promedio de XP.	Implementado
CRUD de módulos	Alta	Crear, listar, editar y eliminar módulos de aprendizaje desde el panel admin.	Implementado
CRUD de lecciones	Alta	Crear, listar, editar y eliminar lecciones asociadas a un módulo.	Implementado
CRUD de preguntas	Alta	Gestión de preguntas del quiz: enunciado, 4 opciones de respuesta, respuesta correcta y XP por pregunta.	Implementado
Corrección del Register	Alta	Corrección definitiva del método showRegister en AuthController para que el registro funcione sin errores.	Implementado
Gestión de usuarios	Media	Vista que lista todos los usuarios con nombre, correo, rol, XP, estado y fecha de registro. Botones para activar o desactivar cuentas.	Implementado
Ver resultados de quizzes	Media	Vista donde el admin ve qué usuarios completaron qué quizzes con puntaje (%), respuestas correctas y XP ganado. Filtrable por lección o usuario.	Implementado
Paginación en tablas	Media	Paginación en tablas de módulos, lecciones y usuarios. Máximo 10 registros por página con botones anterior/siguiente.	Implementado
Publicar/despublicar módulos	Baja	Control de visibilidad de módulos (publicado / borrador) para gestionar el contenido visible al usuario.	Pendiente

Módulo de Evaluación (Quiz)

Requerimiento	Prioridad	Descripción	Estado
Vista del quiz	Alta	Presentación de preguntas una a una con 4 opciones de respuesta de selección múltiple.	Implementado
Validación en tiempo real	Alta	Retroalimentación visual inmediata al confirmar respuesta (correcto/incorrecto).	Implementado
Acumulación de puntaje	Alta	Lógica que suma puntos por respuestas correctas durante el quiz.	Implementado
Actualización de XP	Alta	Al finalizar el quiz, el XP obtenido se actualiza en la tabla usuarios.	Implementado
Pantalla de resultados	Media	Muestra porcentaje de aciertos, respuestas correctas sobre el total y XP ganado.	Implementado
Reintentar quiz	Media	Permite al usuario volver a hacer el quiz de una lección ya completada. Guarda solo si el nuevo puntaje es mayor al anterior. Muestra si mejoró respecto al intento anterior.	Implementado
Leaderboard / Ranking	Media	Vista con el ranking de los 10 usuarios con más XP. Muestra posición, nombre y XP total. Resalta la posición del usuario autenticado.	Implementado
Vista de revisión	Media	Después del quiz, muestra cada pregunta con la opción seleccionada y la respuesta correcta. Verde para correctas, rojo para incorrectas.	Implementado
Contador de tiempo	Baja	Temporizador opcional por pregunta. Al agotarse, la pregunta se marca como incorrecta y avanza automáticamente.	Implementado

MÓDULOS IMPLEMENTADOS EN EL TERCER AVANCE

En el presente avance se lograron implementar de forma funcional los siguientes módulos:

Módulo	Funcionalidades
Autenticación mejorada	Registro con validación completa por campo (nombre, email único, contraseña mínimo 8 caracteres, confirmación) y mensajes de error específicos. Login con mensajes diferenciados según tipo de error. Control de cuenta activa/inactiva con mensaje al usuario bloqueado. Cierre de sesión seguro que bloquea el botón de retroceso del navegador.
Base de datos ampliada	Script bitlyx_db.sql actualizado con al menos 2 módulos adicionales, 3 lecciones por módulo y 4 preguntas por lección para enriquecer los datos de prueba del sistema.
Panel Admin — Gestión de usuarios	Vista que lista todos los usuarios registrados mostrando nombre, correo, rol, XP, estado y fecha de registro. Botones para activar o desactivar cuentas desde el panel.
Panel Admin — Dashboard real	Dashboard actualizado con estadísticas reales extraídas desde la BD: total de usuarios activos, módulos, lecciones, quizzes completados y promedio de XP.
Panel Admin — Resultados de quizzes	Vista filtrable por usuario o por lección que detalla los quizzes completados: puntaje (%), respuestas correctas sobre total y XP ganado por intento.
Paginación en tablas admin	Paginación implementada en las tablas de módulos, lecciones y usuarios del panel administrativo. Máximo 10 registros por página con botones anterior/siguiente.
Corrección del Register	Corrección definitiva del método showRegister en AuthController para que el proceso de registro funcione sin errores.
Perfil de usuario	Vista editable del perfil del usuario. Permite modificar nombre, correo y contraseña con validación de campos y confirmación visual al guardar.
Bloqueo de lecciones	Lógica de desbloqueo progresivo: el usuario solo puede acceder a una lección si la anterior está completada. Las lecciones bloqueadas se muestran con candado o en gris.

Pantalla módulo completado	Pantalla de felicitación al completar todas las lecciones de un módulo, mostrando el XP total ganado y un botón para continuar al siguiente módulo.
Navegación global	Encabezado de navegación presente en todas las vistas del usuario con botón de regreso en cada pantalla del flujo de aprendizaje.
Barra de progreso mejorada	Barra de progreso actualizada con indicador numérico que muestra las lecciones completadas sobre el total del módulo.
Historial de quizzes	Vista en el dashboard del usuario con el historial completo de quizzes realizados: lección, fecha, puntaje (%), aciertos sobre total y XP ganado por intento.
Reintentar quiz	Funcionalidad para repetir el quiz de una lección ya completada. El resultado se actualiza en la base de datos solo si supera el puntaje anterior. Se muestra comparación entre intentos.
Leaderboard / Ranking	Vista con el ranking de los 10 usuarios con mayor XP total. Muestra posición, nombre y XP. La posición del usuario autenticado se resalta visualmente.
Vista de revisión de quiz	Al finalizar el quiz, se presenta un resumen de cada pregunta con la respuesta del usuario y la respuesta correcta, codificadas en verde (correcta) y rojo (incorrecta).
Contador de tiempo (opcional)	Temporizador por pregunta en el quiz. Al agotarse el tiempo, la pregunta se marca automáticamente como incorrecta y avanza a la siguiente.

MÓDULOS PENDIENTES DE IMPLEMENTAR

Los siguientes módulos y funcionalidades están contemplados para la entrega final del proyecto.

Módulo	Funcionalidades
Recuperación de contraseña	Flujo completo de recuperación de contraseña vía correo electrónico con generación de token temporal y formulario de restablecimiento.
Publicar/despublicar módulos	Control de visibilidad de módulos desde el panel admin (estado: publicado / borrador) para gestionar qué contenido ve el usuario.
Página pública de bienvenida	Página de aterrizaje pública (antes del login) que presenta la propuesta de valor de Bitlyx con secciones de características, beneficios y llamada a la acción.
Exportación de reportes (Admin)	Opción para que el administrador exporte en formato CSV o PDF los reportes de progreso de usuarios y resultados de quizzes.

PLAN DE PRUEBAS

A continuación se describen las pruebas planificadas para verificar el funcionamiento y estado del sistema en este tercer avance. Las pruebas están organizadas por módulo funcional.

Pruebas del Módulo de Autenticación

Caso de prueba	Condición	Resultado esperado
Login con email no registrado	Se ingresa un email que no existe en la base de datos.	Se muestra mensaje específico: el email no está registrado.
Login con contraseña incorrecta	Se ingresa un email válido con contraseña errónea.	Se muestra mensaje diferenciado: contraseña incorrecta.
Registro con contraseña corta	Se intenta registrar con una contraseña menor a 8 caracteres.	Se muestra error bajo el campo de contraseña.
Registro con email duplicado	Se intenta registrar con un email ya existente en la base de datos.	Se muestra mensaje de email ya registrado.
Login con cuenta desactivada	Se intenta iniciar sesión con una cuenta cuyo campo activo = 0.	Se muestra mensaje de cuenta desactivada.
Retroceso tras cerrar sesión	El usuario cierra sesión y presiona el botón de retroceso del navegador.	El sistema redirige al login y no permite volver a la sesión cerrada.

Pruebas del Panel Administrativo

Caso de prueba	Condición	Resultado esperado
Estadísticas del dashboard	El administrador accede al dashboard.	Los contadores muestran valores reales coincidentes con la base de datos.
Activar/desactivar cuenta	El admin presiona el botón de activar o desactivar sobre un usuario.	El campo activo cambia en la BD y el usuario puede o no iniciar sesión.
Paginación de tablas	La tabla de usuarios contiene más de 10 registros.	Se muestran exactamente 10 por página y los botones de navegación funcionan.

Filtrar resultados de quizzes	El admin selecciona filtro por usuario o por lección en la vista de quizzes.	Los resultados mostrados corresponden únicamente al filtro seleccionado.
Registro de nuevo usuario	Se completa el formulario de registro correctamente.	El usuario se crea en la BD sin errores y se redirige correctamente.

Pruebas de Experiencia de Usuario

Caso de prueba	Condición	Resultado esperado
Acceso a lección bloqueada	El usuario intenta acceder por URL a una lección sin haber completado la anterior.	El sistema redirige o muestra mensaje de acceso denegado.
Completar todas las lecciones	El usuario completa la última lección de un módulo.	Se muestra la pantalla de módulo completado con XP ganado y acceso al siguiente.
Editar perfil	El usuario modifica su nombre, correo o contraseña con datos válidos.	Los cambios se guardan en la BD y se muestra confirmación.
Navegación global	El usuario navega por distintas vistas de la aplicación.	El encabezado de navegación y el botón de regreso están presentes en todas las vistas.
Barra de progreso	El usuario completa lecciones de un módulo.	La barra muestra el conteo numérico actualizado de lecciones completadas sobre el total.

Pruebas del Módulo de Quiz

Caso de prueba	Condición	Resultado esperado
Reintentar quiz sin mejorar	El usuario reinicia un quiz y obtiene un puntaje igual o menor al anterior.	El resultado no se actualiza en la base de datos.
Reintentar quiz mejorando	El usuario reinicia un quiz y obtiene un puntaje mayor al anterior.	El nuevo puntaje y XP se guardan y se muestra la comparación entre intentos.

Historial de quizzes	El usuario accede a su historial desde el dashboard.	Se listan todos los intentos con lección, fecha, puntaje, aciertos y XP.
Leaderboard	El usuario accede a la vista de ranking.	Se muestran los 10 usuarios con mayor XP y la posición propia está resaltada.
Vista de revisión	El usuario finaliza un quiz y accede a la revisión.	Cada pregunta muestra la respuesta dada y la correcta, en verde y rojo respectivamente.
Contador de tiempo agotado	El temporizador de una pregunta llega a cero.	La pregunta se marca automáticamente como incorrecta y avanza a la siguiente.

ANEXOS



